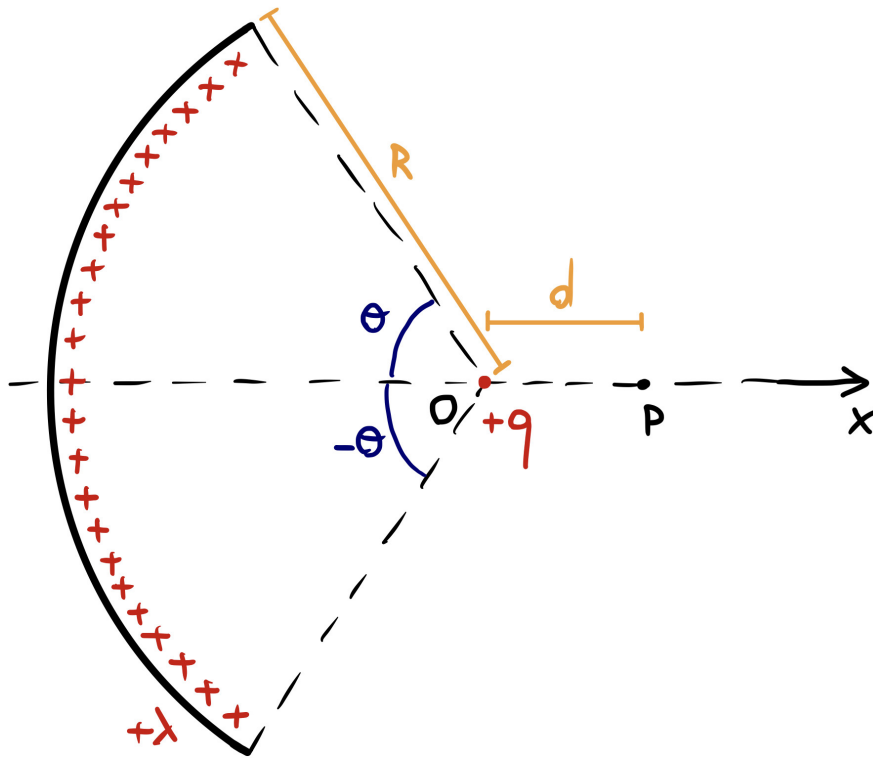


Problema

Una carica (q) è inizialmente vincolata a riposo nel punto O, centro di un terzo di circonferenza di raggio R formato da un filo carico con densità lineare di carica λ . Una volta lasciata libera, la carica subisce un'accelerazione iniziale $\bar{a}$. Conseguentemente, la d.d.p. tra il punto P e il punto O è pari a ΔV . I due punti sono disposti lungo l'asse x ad una distanza d . Inoltre, quando la carica si trova nel punto P, possiede la velocità $v[P]$. Supponendo di essere nel vuoto e trascurando l'effetto della forza gravitazionale si determini:

1. la direzione ed il verso dell'accelerazione iniziale $\bar{a}$;
2. il valore della densità di carica lineare λ ;
3. il valore della massa m della carica;
4. il valore del campo elettrico nel punto O, ovvero $\bar{E}[O]$.

Nella risoluzione del problema si trascuri il campo elettrico generato dalla carica.



Noti: $q = 1 \text{ nC}$, $R = 1 \text{ m}$, $a = 12.7 \text{ m/s}^2$, $\Delta V = -10 \text{ kV}$, $v[P] = 4.47 \text{ m/s}$